

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

—o0o—



BIG PROJECT 1 REPORT

Floating Point Adder and Subtractor

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Digital System Design
and Verification

GROUP: 08

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L01
2	2213874	Nguyễn Thanh Tùng	L01
3	2213496	Nguyễn Quốc Tín	L01

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

1 Requirement	1
2 Design FPU	2
2.1 Bộ tiền xử lý liên quan đến Exponent	3
2.2 Bộ tiền xử lý liên quan đến Mantissa	5
2.3 Bộ xử lý dấu của phép tính	5
2.4 Bộ xử lý các trường hợp đặc biệt ở ngõ vào	7
2.5 Bộ căn chỉnh Exponent	8

Danh sách hình vẽ

2.1 Sơ đồ khối tổng quan của bộ FPU.	2
2.2 Bộ tính toán giá trị $ EXP_A - EXP_B $	3
2.3 Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).	4
2.4 Rút gọn bìa K theo bảng sự thật 2.1.	6

Danh sách bảng

1.1 Input and Output Ports.	1
2.1 Bảng sự thật của SIGN_RESULT.	6

List of Listings

1 Rút gọn từ Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).	4
--	---

Chapter 1. Requirement

Thiết kế một bộ **Floating Point (FPU)** có thể cộng và trừ hai số **floating-point 32-bit**. Phương pháp thiết kế sử dụng thuần là bộ tổ hợp.

Sau khi thiết kế thành công, cần:

- Viết chương trình kiểm định thiết kế **FPU** trên.
- Thực hiện thiết kế trên KIT FPGA để kiểm tra chức năng của thiết kế.
- Tiến hành tổng hợp thiết kế sử dụng các standard cell trong thư viện có sẵn tại các trường hợp thực tế và loại bỏ các glitches.

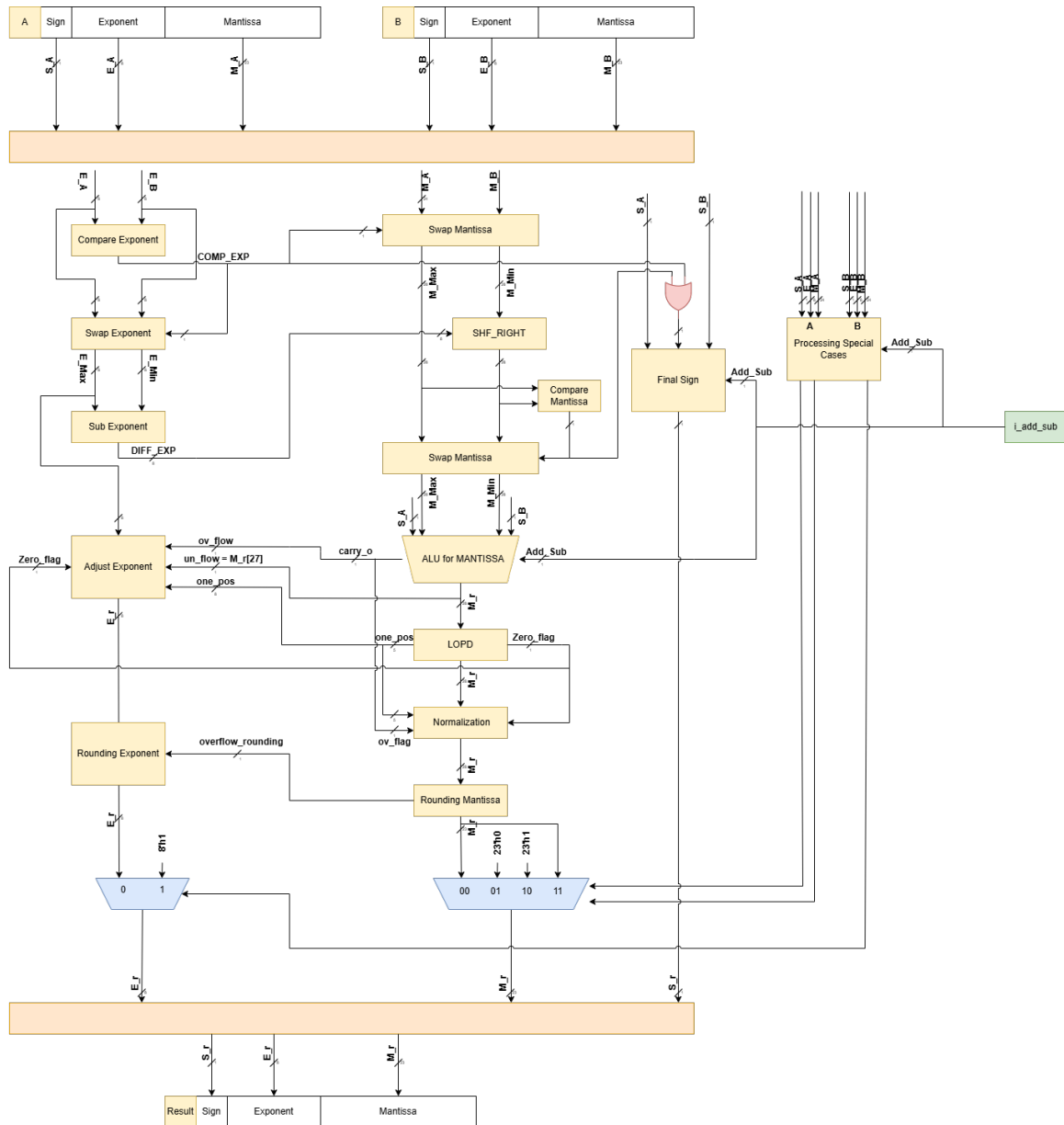
Ngõ vào và ngõ ra của thiết kế được mô tả như sau:

Name	Port Type	Width	Description
i_32_a	Input	32	32-bit floating point number A
i_32_b	Input	32	32-bit floating point number B
i_add_sub	Input	1	Operation: 0 = add, 1 = sub
o_32_s	Output	32	32-bit floating point output
o_ov_flag	Output	1	Overflow Flag: 1 = overflow, 0 = no overflow occurs
o_un_flgag	Output	1	Underflow Flag: 1 = underflow, 0 = no underflow occurs

Bảng 1.1: Input and Output Ports.

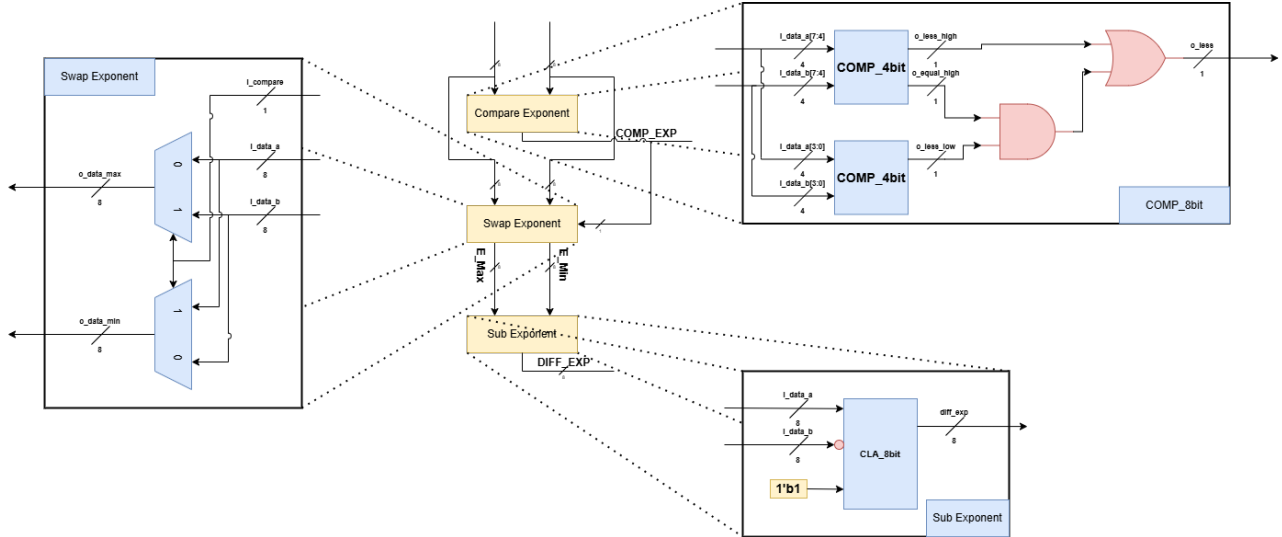
Chapter 2. Design FPU

Ta có thiết kế tổng quan của bộ tính toán FPU:



Hình 2.1: Sơ đồ khối tổng quan của bộ FPU.

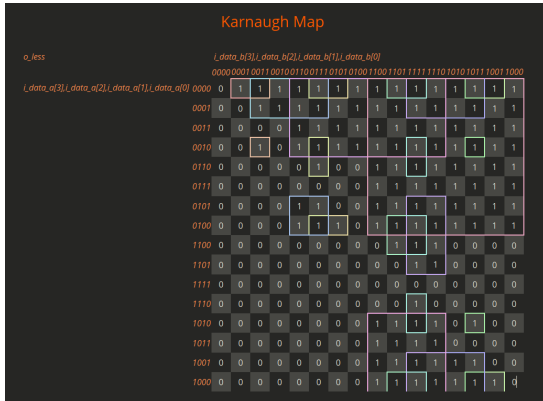
2.1 Bộ tiền xử lý liên quan đến Exponent



Hình 2.2: Bộ tính toán giá trị $|EXP_A - EXP_B|$.

Bộ có chức năng thực hiện tính giá trị trị khác nhau giữa hai Exponent của A và B. Trong đó,

- Bộ **COMP_4bit**: là bộ so sánh 4-bit hai số được triển khai dựa vào bảng sự thật và rút gọn bìa K như sau:



Hình 2.3: Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).

```

1      assign o_less = (~i_data_a[3] & ~
      i_data_a[2] & ~i_data_a[1] & ~i_data_a[0]
      & i_data_b[0]) | (~i_data_a[3] & ~
      i_data_a[2] & ~i_data_a[1] & i_data_b[1])
      | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[2] &
      i_data_b[2]) | (~i_data_a[3] & i_data_b
      [3]) | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[2] & ~
      i_data_a[0] & i_data_b[1] & i_data_b[0])
      | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[1] & ~
      i_data_a[0] & i_data_b[2] & i_data_b[0])
      | (~i_data_a[3] & ~i_data_a[1] & i_data_b
      [2] & i_data_b[1]) | (~i_data_a[3] & ~
      i_data_a[0] & i_data_b[2] & i_data_b[1] &
      i_data_b[0]) | (~i_data_a[2] & ~i_data_a
      [1] & ~i_data_a[0] & i_data_b[3] &
      i_data_b[0]) | (~i_data_a[2] & ~i_data_a
      [1] & i_data_b[3] & i_data_b[1]) | (~
      i_data_a[2] & i_data_b[3] & i_data_b[2])
      | (~i_data_a[2] & ~i_data_a[0] & i_data_b
      [3] & i_data_b[1] & i_data_b[0]) | (~
      i_data_a[1] & ~i_data_a[0] & i_data_b[3]
      & i_data_b[2] & i_data_b[0]) | (~i_data_a
      [1] & i_data_b[3] & i_data_b[2] &
      i_data_b[1]) | (~i_data_a[0] & i_data_b
      [3] & i_data_b[2] & i_data_b[1] &
      i_data_b[0]);

2
3      assign o_equal = ~(i_data_a ^
      i_data_b);
4

```

Listing 1: Rút gọn từ Bìa K của bộ so sánh 4-bit (COMP_4bit).

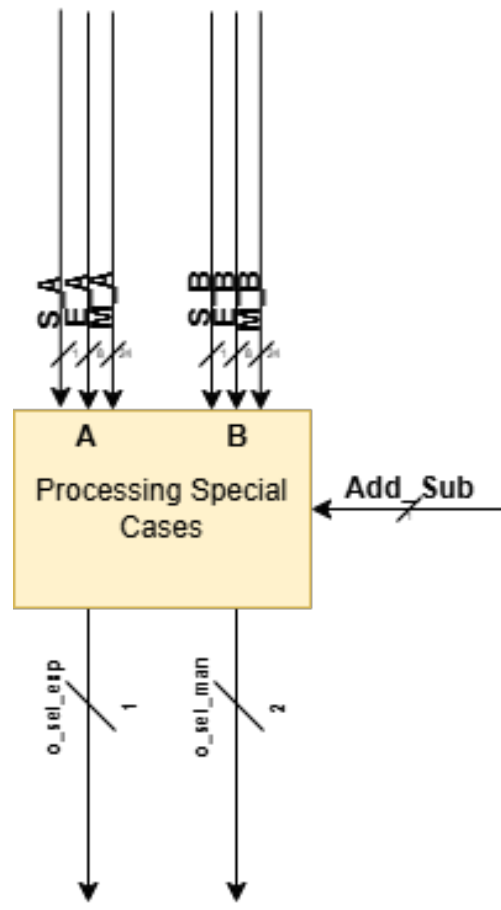
i_add_sub	i_sign_a	i_sign_b	i_comp	o_sign_result	
0	0	0	X	0	$(A + B) > 0$
0	0	1	0	0	$(A \geq B) \rightarrow (A - B) > 0$
0	0	1	1	1	$(A < B) \rightarrow (A - B) < 0$
0	1	0	0	1	$(A \geq B) \rightarrow (-A + B) < 0$
0	1	0	1	0	$(A < B) \rightarrow (-A + B) > 0$
0	1	1	X	1	$(-A - B) < 0$
1	0	0	0	0	$(A \geq B) \rightarrow (A - B) > 0$
1	0	0	1	1	$(A < B) \rightarrow (A - B) < 0$
1	0	1	X	0	$(A - -B) > 0$
1	1	0	X	1	$(-A - B) < 0$
1	1	1	0	1	$(A \geq B) \rightarrow (-A - -B) < 0$
1	1	1	1	0	$(A < B) \rightarrow (-A - -B) > 0$

Bảng 2.1: Bảng sự thật của SIGN_RESULT.



Hình 2.4: Rút gọn bìa K theo bảng sự thật 2.1.

2.4 Bộ xử lý các trường hợp đặc biệt ở ngõ vào



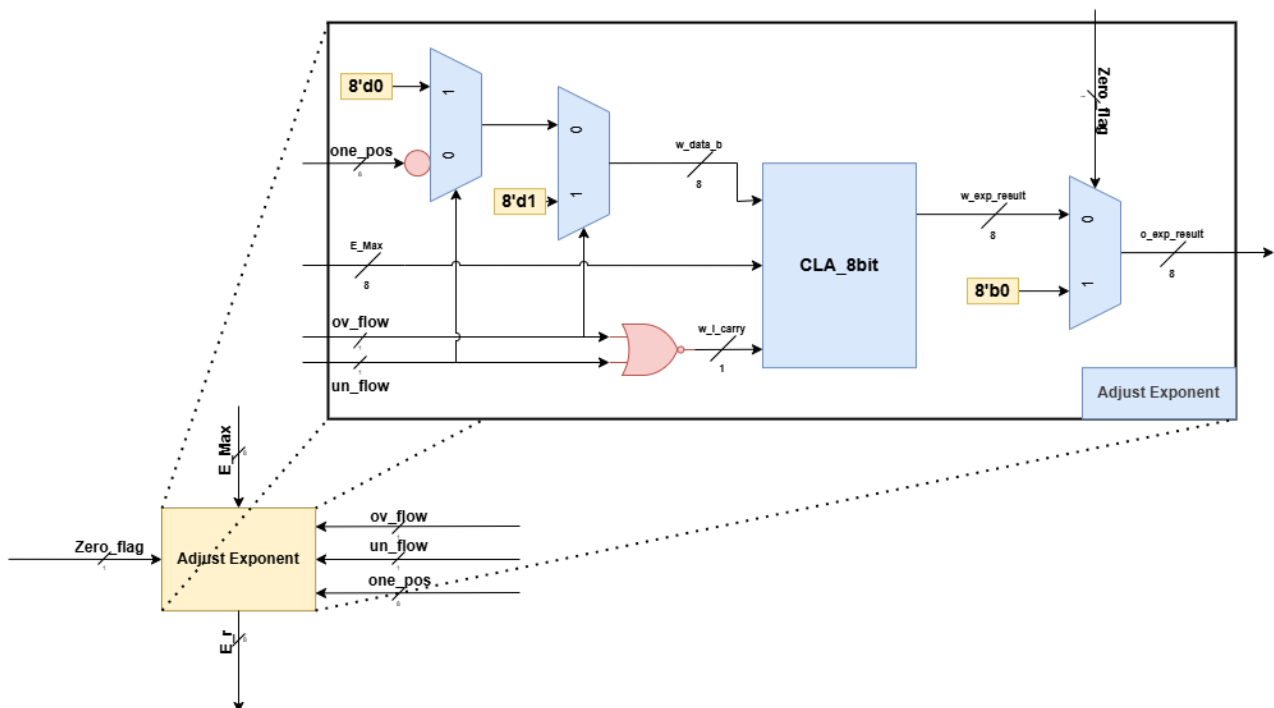
i_add_sub	i_data_a	i_data_b	o_data_fpu
0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
0	$+\infty$	$-\infty$	<i>NaN</i>
0	$-\infty$	$+\infty$	<i>NaN</i>
0	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
1	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
1	$+\infty$	$-\infty$	<i>NaN</i>

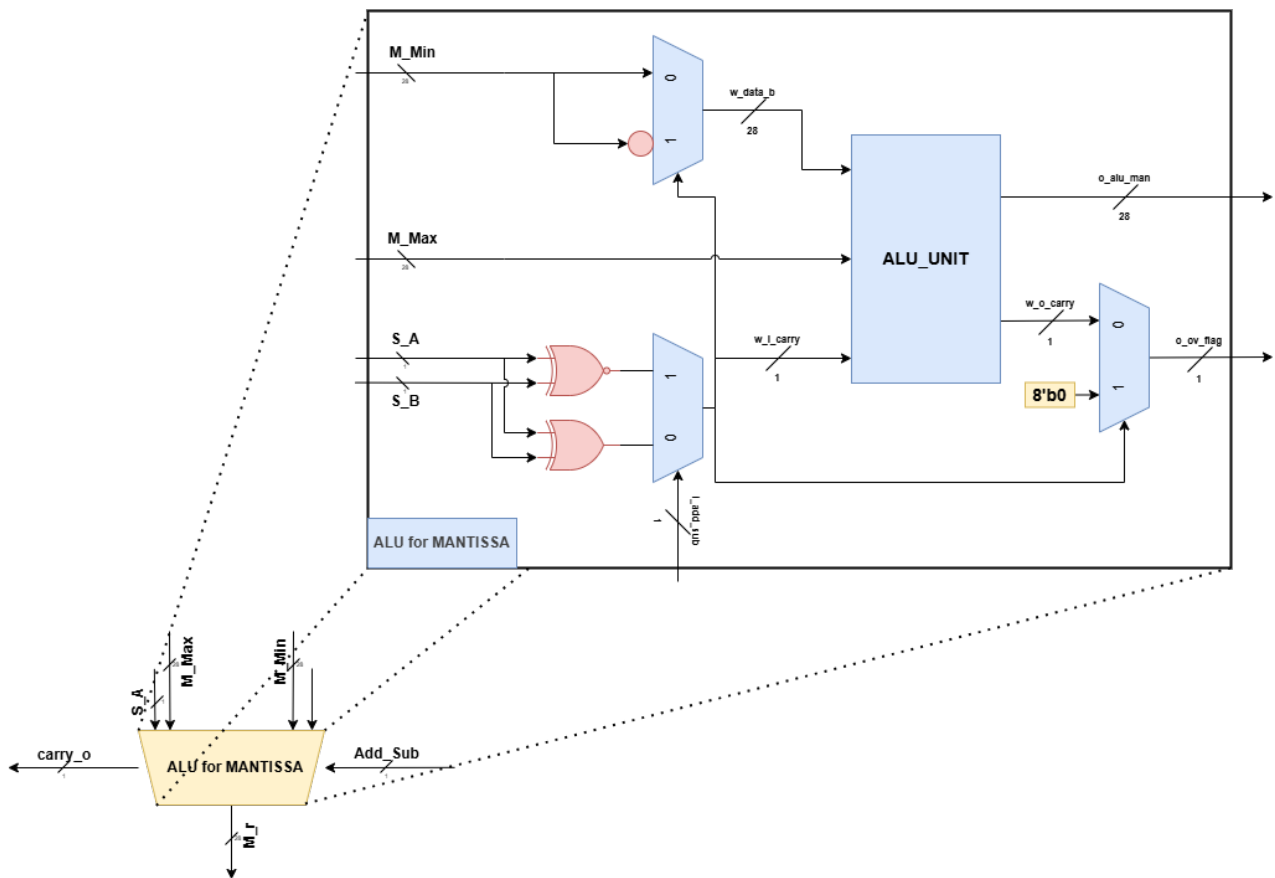
Continued on next page ...

Bảng 2.2 – continued from previous page

i_add_sub	i_data_a	i_data_b	o_data_fpu
1	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
1	$-\infty$	$-\infty$	<i>NaN</i>
0	<i>NaN</i>	X	<i>NaN</i>
0	X	<i>NaN</i>	<i>NaN</i>
1	<i>NaN</i>	X	<i>NaN</i>
1	X	<i>NaN</i>	<i>NaN</i>

2.5 Bộ căn chỉnh Exponent





2 DESIGN FPU

